

서울 지하철 혼잡도 분석

운영 자원 배치를 위한 데이터 기반 혼잡 진단

클라이언트 | 서울교통공사 운영·안전팀 — “어느 역·어느 시간대·어느 방향이 가장 혼잡한가? 한정된 차량·인력을 어디에 먼저 투입할 것인가?”

296

분석 대상 역 (서울)

2

외부데이터 Join

45,338

데이터 행 · 78개월

EXECUTIVE SUMMARY

서울 296개 역의 시간대별 승·하차 데이터(2015–2021, 45,338건)에 **주간인구지수·기상 등 외부 데이터를 결합(Join)**해, 혼잡이 집중되는 '**역 × 시간대 × 방향**'을 식별하고 운영·안전팀의 **자원 투입 우선순위**를 제시한다. 출근(08–09시)·퇴근(18–19시) 양대 피크에 집중되는 패턴을 역 단위로 분해하고, 방향성은 외부 인구데이터로 통계 검증해 실행 가능한 배치 기준으로 전환한다.

01 추진 배경 및 문제 정의

BACKGROUND

코로나19 이후 지하철 수송 수요가 회복 국면에 들어서며 출퇴근 혼잡이 다시 안전·서비스 이슈로 부상하고 있다. 운영기관은 사고 예방과 서비스 품질을 위해 혼잡 구간을 선제적으로 관리해야 하지만, 차량과 인력은 한정되어 있어 '**선택과 집중**'이 불가피하다.

문제는 혼잡이 노선·역·시간대·방향에 따라 큰 편차를 보임에도, 일·월 단위 평균 지표로는 어디가 실제 병목인지 드러나지 않는다는 점이다. 그 결과 자원 배치가 **경험과 직관**에 의존하게 되어, 정작 붐비는 구간을 놓치거나 과배치되는 비효율이 발생한다.

S

Situation · 코로나 회복기, 지하철 이용 반등. 운영팀은 한정 자원으로 혼잡을 관리해야 한다.

C

Complication · 혼잡은 역·시간대·방향별 편차가 큰데 평균 지표로는 안 보여 자원배치 근거가 부족하다.

02 분석 목적 및 목표

OBJECTIVES

목적 — 서울 지하철 혼잡을 데이터로 진단해, 운영팀이 증차·안전인력·역무 자원을 **어디에 우선 배치할지** 객관적 의사결정 근거를 제공한다.

분석이 내놓는 것

So What — 운영팀이 내리는 결정·행동

혼잡 핫스팟 역×시간대 Top 10

해당 역·시간대에 **증차·안전인력 우선 투입**, 배차간격 단축 검토

출퇴근 방향성 (승차/하차 우세)

아침=승차 플랫폼·저녁=하차 플랫폼 **인력 배치 시간대 차등화**

호선별 혼잡 순위

혼잡 호선에 **차량 증결·재배치** 우선순위 부여

역별 혼잡 지도 (folium)

관리대상 역 한눈에 공유 → **현장점검·안내방송** 우선순위

- Q1 어느 노선이 가장 혼잡한가? (호선별 평균 이용객 규모)
- Q2 노선 내에서 가장 붐비는 역 Top N은 어디인가? (승차·하차 각각)
- Q3 혼잡은 어느 시간대에 집중되는가? 출근·퇴근 피크의 크기와 시점은?
- Q4 역별로 승차 우세(주거지) vs 하차 우세(업무지) 구조는 어떻게 갈리나?
- Q5 역 × 시간대 혼잡 핫스팟은 어디이며, 자원 투입 우선순위는?

04 데이터 개요

DATA OVERVIEW

데이터셋	내용	규모 · 출처
승하차 인원	호선·역별 시간대별 승·하차 인원 (24구간×2)	45,338행 / 서울 열린 데이터광장
역 위치·주소	지하철역 위·경도·주소 (지도·자치구 매핑 키)	서울 296역 / 위치 데이터
주간인구지수 · 외부 Join	자치구 주간/상주 인구비 — 방향성(업무·주거) 실증	자치구 25 / 공공데이터포털
기온·강수 · 외부 Join	월별 평균기온·강수 — 시계열 날씨 영향 점검	78개월 / 기상청

296 역

서울 분석 대상 역

78 개월

2015.01 – 2021.06 수집

0 건

결측치 — 정제 부담 낮음

※ 데이터 한계 : 승·하차 인원은 개찰구 통과 기준으로, 열차 내부의 실제 혼잡률(%)과는 다르다. 본 분석은 인원 규모를 혼잡 대리지표로 사용하며 그 한계를 6.9장에서 명시·보완한다.

5.1 혼잡도 정의 — 데이터에 기록된 시간대별 승·하차 인원을 혼잡도의 1차 지표로 삼아, **역×시간대 단위 (승차+하차) 인원**을 '이용 집중도'로 집계하고 절대 규모와 순위를 함께 본다.

5.2 방향성 지표 · 외부 검증 — 역별 **승차비율** = $\text{승차} / (\text{승차} + \text{하차})$ 로 정의(>0.5 주거 우세, <0.5 업무 우세). 이를 자치구 주간인구지수와 피어슨 상관·유의성 검정으로 객관 검증한다(귀무가설: 상관 없음 → 기각 시 통계적으로 유의).

5.3 분석 파이프라인



5.4 시각화 원칙 (Claus Wilke) — 정렬은 데이터가 결정(값 기준 정렬), 색은 의미 있게(혼잡=난색), 역×시간 히트맵으로 2차원 패턴을 압축, folium 지도는 마커 크기·색을 함께 써 중복 인코딩한다.

주유소 시장분석 예제(SCQA · 기초통계 · Wilke 시각화 · folium · 보고서)를 벤치마크로 동일 수준의 풀 분석을 지향한다.

06 기대 산출물 및 활용

DELIVERABLES

- 분석 노트북 — 정제·분석·시각화 전 과정 재현 코드
- folium 혼잡 지도 — 역별 혼잡·픽크 인터랙티브 HTML
- 차트 세트 — 노선·역·시간대·히트맵 PNG
- 보고서·발표자료 — PDF (SCQA · 피라미드 구조)

07 기대 효과

EXPECTED IMPACT

- 운영 의사결정을 '감'에서 데이터 근거로 전환
- 재현 파이프라인으로 매월 갱신·상시 모니터링
- 역×시간 단위 우선순위로 즉시 실행 가능
- 확장성 — 타 노선·기간, 상권·광고 2차 활용

08 추진 일정 및 역할 분담

SCHEDULE & R&R

WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3
기획 확정 · 데이터 정제 / Feature Engineering	분석 · 시각화 · folium 지도 제작	PPT / 노선 보고서 · 발표 준비
임유정	전경은	최용우
	최동렬	

협업 — GitHub `years subway_11team` 통합관리(팀장 단일 커밋) + 노선(회의록·역할분담). 데이터 원본은 .gitignore 처리, 출처만 README에 명시.

09 리스크 및 대응

RISKS & MITIGATION

리스크	대응
승하차 인원 ≠ 열차 내 실제 혼잡률 (수송력 미반영)	대리지표임을 명시, 인원 규모·순위 중심으로 해석
2021.06은 코로나 영향 잔존 시점	2015~2021 시계열로 평시 대비 변화를 보완 분석
환승역 승하차 다중 집계 가능성	역명 기준 합산, 주요 환승역은 별도 주석 처리
서울 외 수도권 역은 운영 범위 밖	서울 296역으로 한정해 분석 일관성·정확도 확보